

第一讲 课程介绍、三角形方程组的解法、Gauss消元法A

2026年3月4日 星期三 10:14

授课老师：仲杏慧

Email: zhongxh@zju.edu.cn

Office: 海纳苑2栋714

个人主页: <https://person.zju.edu.cn/zhongxh>

助教：李云帆 曹经纬

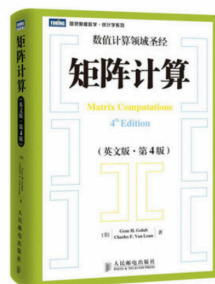
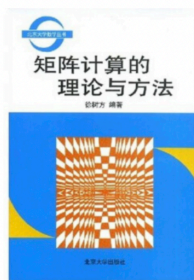
教材：

《数值线性代数》，徐树方，高立，张平文，北京大学出版社，2002.

参考资料：

《矩阵计算》（英文版，第四版），Gene H. Golub, Charles F. Van Loan, 人民邮电出版社

《矩阵计算的理论与方法》，徐树方，北京大学出版社，2002.



成绩：min(期末考试60%+平时成绩40%+/-附加分, 100)

数值计算 $\begin{cases} AX=b & \text{线性} \checkmark \\ f(x)=0 & \text{非线性} \end{cases}$

n 个未知数，由 n 个方程构成的线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

写成矩阵表达式形式为 $AX=b$ ， $A=(a_{ij})$ 系数矩阵。

$x=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为解向量 $b=(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 为常向量

当 $\det A \neq 0$, 由克莱姆法则, 解存在唯一.

有解 $x_i = \frac{d_i}{d}$, $d = \det A$

$d_i = \det A_i$, 其中 A_i 把 A 中第 i 列换为 b , 其他列不变.

行列式定义: 由 $n!$ 项相加而得, 每一项又是 n 个元素相乘.

按定义计算一个 n 阶行列式的乘法运算: $n!(n-1)$

求解 x 的乘法计算量: $(n+1)n!(n-1) = (n+1)!(n-1)$

例 25 阶矩阵: $\frac{26! \times 24}{10^{10} \times 3600 \times 24 \times 365} \approx 312 \text{ 亿 (年)}$

消元: < 15

大部分基本算法都已收入到两个流行的软件包:

LAPACK $\rightarrow$ C, fortran Linear Algebra PACKage

MATLAB MATrix LABoratory

北大天元

主要内容: $AX=b$

第二章
 $n \times n$

直接法: 经过有限次运算得到方程的精确解

① 迭代法: 从一个初始向量出发, 按一定的计算格式构造向量序列 $\{x^{(k)}\}$,

使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$, 且 x^* 满足 $AX^* = b$ 第四章

② 最小二乘问题. $A: m \times n$ 第三章

③ 矩阵特征值问题 第六章

第一章 线性方程组的直接法

1.1 三角形方程组的解法

一 下三角阵.

下三角阵

$$\begin{cases} L_{11} y_1 & = b_1 \\ L_{21} y_1 + L_{22} y_2 & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ L_{n1} y_1 + L_{n2} y_2 + \dots + L_{nn} y_n & = b_n \end{cases} \rightarrow Ly = b, \quad L = \begin{pmatrix} L_{11} & & \\ L_{21} & L_{22} & \\ \vdots & \vdots & \\ L_{n1} & L_{n2} & \dots & L_{nn} \end{pmatrix}$$

解为: $y_1 = b_1 / L_{11}$

$$y_2 = (b_2 - L_{21} y_1) / L_{22}$$

$\vdots$

$$y_i = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij} y_j) / L_{ii}$$

前代法

算法 1.1

for $j = 1:n-1$

$j+1:n \rightarrow j+1, j+2, \dots, n$

$$b(j) = b(j) / L(j, j)$$

$$b(j+1:n) = b(j+1:n) - b(j) L(j+1:n, j)$$

end

$$b(n) = b(n) / L(n, n)$$

求解n乘除法运算量: $\sum_{j=1}^{n-1} (1 + (n-j)) + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$

$O(n^2)$

算法运算量: $\sum_{j=1}^{n-1} (1 + 2(n-j)) + 1 = n^2$

二上三角阵

$$\begin{cases} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n = b_1 \\ u_{22}x_2 + \dots + u_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ u_{n-1,n-1}x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\ u_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_n = b_n / u_{nn}$$

回代法, 后代法

$$x_i = (b_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j) / u_{ii} \quad i = n, n-1, \dots, 1$$

算法 1.2 运算量: n^2 乘除法运算量 $\frac{n(n+1)}{2}$

§ 1.2 Gauss 消元法 (一般线性方程组化为三角形方程组)

对于一般线性方程组的矩阵形式: $AX=b$

$n \times (n+1)$
记 (A, b) 为增广矩阵

对 (A, b) 行的一系列初等变换 $\rightarrow (\hat{A}, \hat{b})$, 则 $\hat{A}x = \hat{b}$ 为 $AX=b$ 的同解方程组.

把 (A, b) 作一系列行的初等变换使之化为三角形方程组.

而求解方法称为消元法.

(一) 消元过程 ($AX=b$)

$$A^0 x = b^0, \text{ 方程组写为 } \begin{cases} a_{11}^0 x_1 + a_{12}^0 x_2 + \dots + a_{1n}^0 x_n = b_1^0 \\ a_{21}^0 x_1 + a_{22}^0 x_2 + \dots + a_{2n}^0 x_n = b_2^0 \\ \vdots \\ a_{n1}^0 x_1 + a_{n2}^0 x_2 + \dots + a_{nn}^0 x_n = b_n^0 \end{cases}$$

$$\text{增广矩阵 } (A^{(0)}, b^{(0)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & \cdots & a_{2n}^{(0)} & b_2^{(0)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(0)} & a_{n2}^{(0)} & \cdots & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

若 $a_{11}^{(0)} \neq 0$, 分别以 $-\frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}}$ 乘以第1行加到第 i 行, $i=2, \dots, n$, 得到

$$(A^{(2)}, b^{(2)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

$A^{(2)}x = b^{(2)}$ 与 $A^{(0)}x = b^{(0)}$ 同解

$$\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = -\frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} a_{1j}^{(0)} + a_{ij}^{(0)} & i=2, \dots, n, j=2, \dots, n \\ b_i^{(2)} = -\frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} b_1^{(0)} + b_i^{(0)} & i=2, \dots, n \\ a_{i1}^{(2)} = 0, & i=2, \dots, n \end{cases}$$

$(A^{(0)}, b^{(0)}) \rightarrow (A^{(2)}, b^{(2)})$ 经过 $n-1$ 次行的初等变换

$(A^{(2)}, b^{(2)})$ 由 $(A^{(0)}, b^{(0)})$ 左乘 $n-1$ 个初等矩阵得到

$$\text{记 } L_{ii} = \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} \quad \begin{pmatrix} 1 & & \\ -L_{21} & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & \ddots & \\ -L_{31} & & 1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ -L_{n1} & & 1 \end{pmatrix}$$

乘积 $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -l_{21} & \ddots & & \\ -l_{31} & & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots \\ -l_{n1} & & & & 1 \end{pmatrix} \triangleq L_1 \quad A^{(2)} = L_1 A^{(1)}$

$$b^{(2)} = L_1 b^{(1)}$$

这种类型的初等下三角阵为 Gauss 变换

$$L_1 = I - l_1 e_1^T$$

$$l_1 = (0, l_{21}, l_{31}, \dots, l_{n1})^T \rightarrow \text{Gauss 向量}$$

e_1 为单位阵的第 1 列。

类似的消元过程进行至 $k-1$ 步，得到

$$(A^{(k)}, b^{(k)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

方程 $A^{(k)} x = b^{(k)}$ 与 $Ax = b$ 同解。

若 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ，分别以 $-\frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ 乘以第 k 行加到第 i 行， $i = k+1, \dots, n$

得到

$$(A^{(k+1)}, b^{(k+1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{k+1,k}^{(k+1)} & \dots & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,k}^{(k+1)} & \dots & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{pmatrix}$$

$A^{(k+1)} x = b^{(k+1)}$ 与 $A^{(k)} x = b^{(k)}$ 同解

$(A^{(k+1)}, b^{(k+1)})$ 与 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 前 k 行元素相同.

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} a_{kj}^{(k)} & i=j=k+1, \dots, n, j=k+1, \dots, n \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} b_k^{(k)} & i=k+1, \dots, n \\ a_{ik}^{(k+1)} = 0 & i=k+1, \dots, n \end{cases}$$

类似于第1步:

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & -l_{k+1,k} & & \\ & \vdots & & \\ & -l_{n,k} & & \end{pmatrix}, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \quad i=k+1, \dots, n$$

$$A^{(k+1)} = L_k A^{(k)}, \quad b^{(k+1)} = L_k b^{(k)}$$

$$L_k = I - l_k e_k^T$$

$\downarrow$
Gauss 变换

$$l_k = (0, \dots, 0, \overset{k}{l_{k+1,k}}, \dots, l_{n,k})^T$$

e_k 单位阵第 k 列

Gauss 变换

$$L_k^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & l_{k+1,k} & & \\ & \vdots & & \\ & l_{n,k} & & \end{pmatrix}, \quad L_k^{-1} = I + l_k e_k^T$$

以上消元过程进行 $n-1$ 步后得到

$$(A^{(n)}, b^{(n)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

$\downarrow$
上三角

$$A^{(n)} x = b^{(n)} \text{ 与 } Ax = b \text{ 同解}$$

$$A^{(n)} = I_{n-1} A^{(n-1)} = L_{n-1} L_{n-2} A^{(n-2)} = \dots = \underbrace{L_{n-1} L_{n-2} \dots L_1}_{L^{-1}} A^{(1)} \xrightarrow{\uparrow A}$$

$$A = LU \text{ 其中 } L = (L_{n-1} L_{n-2} \dots L_1)^T = L_1^T L_2^T \dots L_{n-2}^T L_{n-1}^T$$

$U = A^{(n)}$ 为上三角阵,

(ii) 题: L 为下三角阵?

$$L = L_1^T L_2^T \cdots L_{n-2}^T L_{n-1}^T = (I + l_1 e_1^T) (I + l_2 e_2^T) \cdots (I + l_{n-1} e_{n-1}^T)$$

$$\begin{aligned} & (I + l_i e_i^T) (I + l_k e_k^T) \quad i < k \\ &= I + l_i e_i^T + l_k e_k^T + \underbrace{l_i e_i^T}_{1 \times n} \underbrace{l_k e_k^T}_{n \times 1} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & (0 \cdots \cdots \overset{i}{\uparrow} 1 \cdots \cdots 0) \\ & (0 \cdots \cdots 0 \cdots \cdots \overset{k}{\uparrow} 1 \cdots \cdots 0) \end{aligned}$$

$$= I + l_i e_i^T + l_k e_k^T$$

$$L = I + l_1 e_1^T + l_2 e_2^T + \cdots + l_{n-1} e_{n-1}^T$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \text{ 为单位下三角阵}$$

$$Ax = b \rightarrow LUx = b$$

$$\textcircled{1} Ly = b \rightarrow y \text{ 前代法}$$

$$\textcircled{2} Ux = y \rightarrow x \text{ 后代法}$$